

Algoritmo de minimización de autómatas

Clase 11

IIC2223 / IIC2224

Prof. Cristian Riveros

Outline

Autómata cuociente (recordatorio)

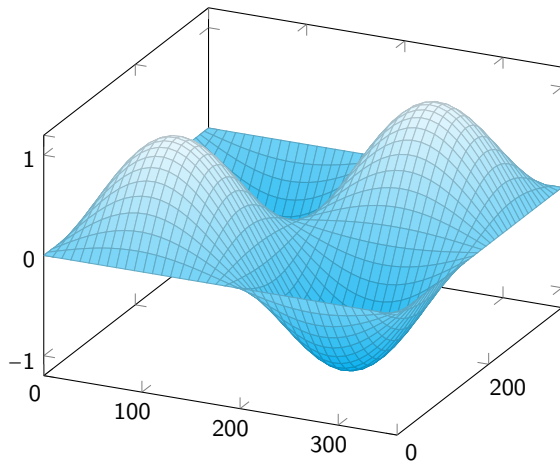
Algoritmo de minimización

Outline

Autómata cuociente (recordatorio)

Algoritmo de minimización

Minimización de estados



Estrategia: “reducir” nuestro autómata colapsando estados.

Función de transición extendida

Definición

Sea $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ un DFA.

Se define la **función de transición extendida**

$$\hat{\delta} : Q \times \Sigma^* \rightarrow Q$$

inductivamente como:

$$\begin{aligned}\hat{\delta}(q, \epsilon) &\stackrel{\text{def}}{=} q \\ \hat{\delta}(q, w \cdot a) &\stackrel{\text{def}}{=} \delta(\hat{\delta}(q, w), a)\end{aligned}$$

¿cuándo podemos colapsar dos estados?

Sea $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ un DFA y $p, q \in Q$.

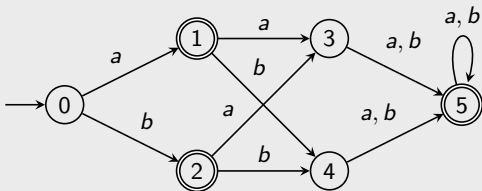
Definición

Decimos que p y q son **indistinguibles** ($p \approx_{\mathcal{A}} q$) si:

$$p \approx_{\mathcal{A}} q \quad \text{ssi} \quad (\hat{\delta}(p, w) \in F \Leftrightarrow \hat{\delta}(q, w) \in F), \text{ para todo } w \in \Sigma^*.$$

Decimos que p y q son **distinguibles** si NO son indistinguibles ($p \not\approx_{\mathcal{A}} q$).

¿cuál par de estados son indistinguibles?



(Paréntesis): relaciones de equivalencia



(Paréntesis): relaciones de equivalencia

Definición

Una relación $\approx$ sobre un conjunto X se dice de **equivalencia** si:

- **reflexiva**: $\forall p \in X. p \approx p$
- **simétrica**: $\forall p, q \in X. \text{ si } p \approx q \text{ entonces } q \approx p.$
- **transitiva**: $\forall p, q, r \in X. \text{ si } p \approx q \text{ y } q \approx r, \text{ entonces } p \approx r.$

Para un elemento $p \in X$ se define su **clase de equivalencia** según $\approx$ como:

$$[p]_{\approx} = \{q \mid q \approx p\}$$

Una función $f : X \rightarrow X$ se dice **bien definida** sobre $\approx$ si:

$$p \approx q \text{ entonces } f(p) \approx f(q)$$

La relación $\approx_{\mathcal{A}}$ es una relación de equivalencia

Definición

Decimos que p y q son **indistinguibles** ($p \approx_{\mathcal{A}} q$) si:

$$p \approx_{\mathcal{A}} q \quad \text{ssi} \quad (\hat{\delta}(p, w) \in F \Leftrightarrow \hat{\delta}(q, w) \in F), \text{ para todo } w \in \Sigma^*$$

Propiedades

- $\approx_{\mathcal{A}}$ es una **relación de equivalencia** entre estados.
- Cada estado $p \in Q$ esta en exactamente una clase de equivalencia:

$$[p]_{\approx_{\mathcal{A}}} = \{q \mid q \approx_{\mathcal{A}} p\}$$

- Para todo $a \in \Sigma$ la función $\delta(\cdot, a) : Q \rightarrow Q$ esta **bien definida** sobre $\approx_{\mathcal{A}}$.

$$p \approx_{\mathcal{A}} q \text{ entonces } \delta(p, a) \approx_{\mathcal{A}} \delta(q, a)$$

El autómata cuociente

Para un DFA $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ se define el DFA:

$$\mathcal{A}/\approx = (Q_{\approx}, \Sigma, \delta_{\approx}, q_{\approx}, F_{\approx})$$

El autómata cuociente

Para un DFA $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ se define el DFA:

$$\mathcal{A} / \approx = (Q_{\approx}, \Sigma, \delta_{\approx}, q_{\approx}, F_{\approx})$$

- $Q_{\approx} = \{ [p]_{\approx_{\mathcal{A}}} \mid p \in Q \}$

El autómata cuociente

Para un DFA $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ se define el DFA:

$$\mathcal{A} / \approx = (Q_{\approx}, \Sigma, \delta_{\approx}, q_{\approx}, F_{\approx})$$

- $Q_{\approx} = \{ [p]_{\approx_{\mathcal{A}}} \mid p \in Q \}$
- $\delta_{\approx}([p]_{\approx_{\mathcal{A}}}, a) = [\delta(p, a)]_{\approx_{\mathcal{A}}}$

El autómata cuociente

Para un DFA $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ se define el DFA:

$$\mathcal{A} / \approx = (Q_{\approx}, \Sigma, \delta_{\approx}, q_{\approx}, F_{\approx})$$

- $Q_{\approx} = \{ [p]_{\approx_{\mathcal{A}}} \mid p \in Q \}$
- $\delta_{\approx}([p]_{\approx_{\mathcal{A}}}, a) = [\delta(p, a)]_{\approx_{\mathcal{A}}}$
- $q_{\approx} = [q_0]_{\approx_{\mathcal{A}}}$

El autómata cuociente

Para un DFA $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ se define el DFA:

$$\mathcal{A} / \approx = (Q_{\approx}, \Sigma, \delta_{\approx}, q_{\approx}, F_{\approx})$$

- $Q_{\approx} = \{ [p]_{\approx_{\mathcal{A}}} \mid p \in Q \}$
- $\delta_{\approx}([p]_{\approx_{\mathcal{A}}}, a) = [\delta(p, a)]_{\approx_{\mathcal{A}}}$
- $q_{\approx} = [q_0]_{\approx_{\mathcal{A}}}$
- $F_{\approx} = \{ [p]_{\approx_{\mathcal{A}}} \mid p \in F \}$

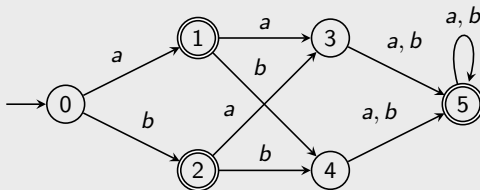
El autómata cuociente

Para un DFA $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ se define el DFA:

$$\mathcal{A} / \approx = (Q_{\approx}, \Sigma, \delta_{\approx}, q_{\approx}, F_{\approx})$$

- $Q_{\approx} = \{ [p]_{\approx_{\mathcal{A}}} \mid p \in Q \}$
- $\delta_{\approx}([p]_{\approx_{\mathcal{A}}}, a) = [\delta(p, a)]_{\approx_{\mathcal{A}}}$
- $q_{\approx} = [q_0]_{\approx_{\mathcal{A}}}$
- $F_{\approx} = \{ [p]_{\approx_{\mathcal{A}}} \mid p \in F \}$

¿cuál es el autómata cuociente para $\mathcal{A}$?



El autómata cuociente

Para un DFA $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ se define el DFA:

$$\mathcal{A}/\approx = (Q_{\approx}, \Sigma, \delta_{\approx}, q_{\approx}, F_{\approx})$$

- $Q_{\approx} = \{ [p]_{\approx_{\mathcal{A}}} \mid p \in Q \}$
- $\delta_{\approx}([p]_{\approx_{\mathcal{A}}}, a) = [\delta(p, a)]_{\approx_{\mathcal{A}}}$
- $q_{\approx} = [q_0]_{\approx_{\mathcal{A}}}$
- $F_{\approx} = \{ [p]_{\approx_{\mathcal{A}}} \mid p \in F \}$

¿está $\mathcal{A}/\approx$ **bien definido**? ¿depende $\delta_{\approx}([p]_{\approx_{\mathcal{A}}}, a)$ del p que uso?

El autómata cuociente define el mismo lenguaje

Para un DFA $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ se define el DFA:

$$\mathcal{A}/\approx = (Q_{\approx}, \Sigma, \delta_{\approx}, q_{\approx}, F_{\approx})$$

- $Q_{\approx} = \{ [p]_{\approx_{\mathcal{A}}} \mid p \in Q \}$
- $\delta_{\approx}([p]_{\approx_{\mathcal{A}}}, a) = [\delta(p, a)]_{\approx_{\mathcal{A}}}$
- $q_{\approx} = [q_0]_{\approx_{\mathcal{A}}}$
- $F_{\approx} = \{ [p]_{\approx_{\mathcal{A}}} \mid p \in F \}$

Teorema

Para todo autómata finito determinista $\mathcal{A}$ se cumple que:

$$\mathcal{L}(\mathcal{A}) = \mathcal{L}(\mathcal{A}/\approx)$$

Outline

Autómata cuociente (recordatorio)

Algoritmo de minimización

Algoritmo para encontrar las clases de equivalencia

Algoritmo para encontrar las clases de equivalencia

Buscamos los pares que son **distingibles**.

Algoritmo para encontrar las clases de equivalencia

Buscamos los pares que son **distingibles**.

Busqueda de clase de estados distinguibles

Algoritmo para encontrar las clases de equivalencia

Buscamos los pares que son **distingibles**.

Busqueda de clase de estados distinguibles

1. Construya una tabla con los pares $\{p, q\}$ inicialmente sin marcar.

Algoritmo para encontrar las clases de equivalencia

Buscamos los pares que son **distingibles**.

Busqueda de clase de estados distinguibles

1. Construya una tabla con los pares $\{p, q\}$ inicialmente sin marcar.
2. Marque $\{p, q\}$ si $p \in F$ y $q \notin F$ o viceversa.

Algoritmo para encontrar las clases de equivalencia

Buscamos los pares que son **distingibles**.

Busqueda de clase de estados distinguibles

1. Construya una tabla con los pares $\{p, q\}$ inicialmente sin marcar.
2. Marque $\{p, q\}$ si $p \in F$ y $q \notin F$ o viceversa.
3. Repita este paso hasta que no hayan mas cambios:

Algoritmo para encontrar las clases de equivalencia

Buscamos los pares que son **distingibles**.

Busqueda de clase de estados distinguibles

1. Construya una tabla con los pares $\{p, q\}$ inicialmente sin marcar.
2. Marque $\{p, q\}$ si $p \in F$ y $q \notin F$ o viceversa.
3. Repita este paso hasta que no hayan mas cambios:
 - Si $\{p, q\}$ no están marcados y $\{\delta(p, a), \delta(q, a)\}$ estan marcados para algún $a \in \Sigma$, entonces marque $\{p, q\}$.

Algoritmo para encontrar las clases de equivalencia

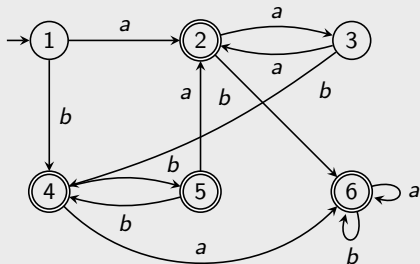
Buscamos los pares que son **distingibles**.

Busqueda de clase de estados distinguibles

1. Construya una tabla con los pares $\{p, q\}$ inicialmente sin marcar.
2. Marque $\{p, q\}$ si $p \in F$ y $q \notin F$ o viceversa.
3. Repita este paso hasta que no hayan mas cambios:
 - Si $\{p, q\}$ no están marcados y $\{\delta(p, a), \delta(q, a)\}$ estan marcados para algún $a \in \Sigma$, entonces marque $\{p, q\}$.
4. Al terminar, $p \not\sim_{\mathcal{A}} q$ ssi la entrada $\{p, q\}$ está marcada.

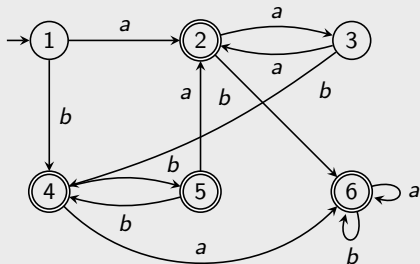
Algoritmo para encontrar las clases de equivalencia

Encuentre los estados distinguibles



Algoritmo para encontrar las clases de equivalencia

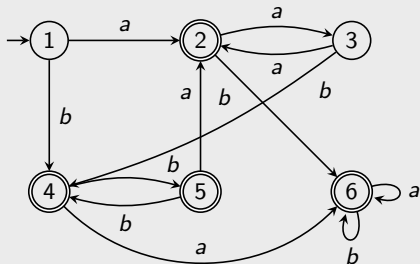
Encuentre los estados distinguibles



1. Construya una tabla con los pares $\{p, q\}$ inicialmente sin marcar.

Algoritmo para encontrar las clases de equivalencia

Encuentre los estados distinguibles

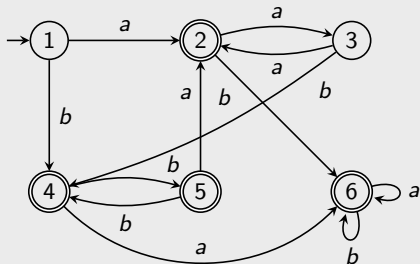


	①	②	③	④	⑤	⑥
①						
②						
③						
④						
⑤						
⑥						

1. Construya una tabla con los pares $\{p, q\}$ inicialmente sin marcar.

Algoritmo para encontrar las clases de equivalencia

Encuentre los estados distinguibles

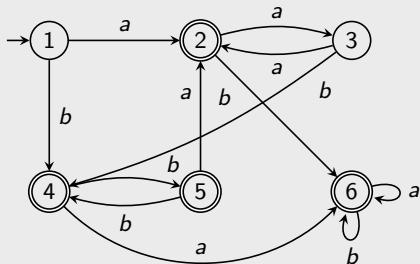


	①	②	③	④	⑤	⑥
①						
②						
③						
④						
⑤						
⑥						

1. Construya una tabla con los pares $\{p, q\}$ inicialmente sin marcar.

Algoritmo para encontrar las clases de equivalencia

Encuentre los estados distinguibles

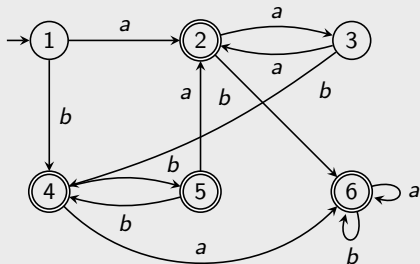


	①	②	③	④	⑤	⑥
①						
②						
③						
④						
⑤						
⑥						

2. Marque $\{p, q\}$ si $p \in F$ y $q \notin F$ o viceversa.

Algoritmo para encontrar las clases de equivalencia

Encuentre los estados distinguibles

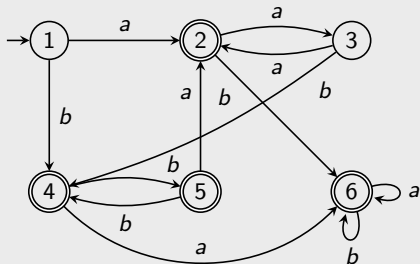


	①	②	③	④	⑤	⑥
①		✓		✓	✓	✓
②			✓			
③				✓	✓	✓
④						
⑤						
⑥						

2. Marque $\{p, q\}$ si $p \in F$ y $q \notin F$ o viceversa.

Algoritmo para encontrar las clases de equivalencia

Encuentre los estados distinguibles



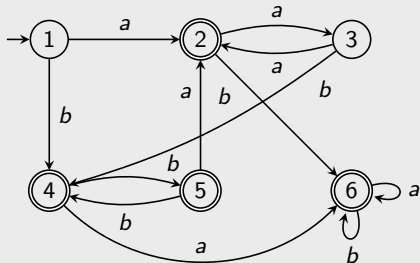
	①	②	③	④	⑤	⑥
①		✓		✓	✓	✓
②			✓			
③				✓	✓	✓
④						
⑤						
⑥						

3. Repita este paso hasta que no hayan mas cambios:

- Si $\{p, q\}$ no están marcados y $\{\delta(p, a), \delta(q, a)\}$ están marcados para algún $a \in \Sigma$, entonces marque $\{p, q\}$.

Algoritmo para encontrar las clases de equivalencia

Encuentre los estados distinguibles



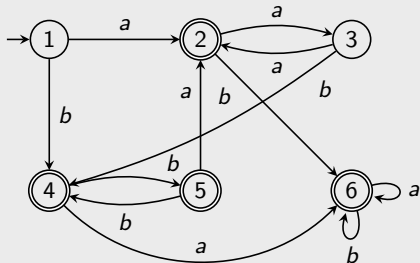
	①	②	③	④	⑤	⑥
①		✓		✓	✓	✓
②			✓	a (3,6)	a (3,2)	a (3,6)
③				✓	✓	✓
④						
⑤						
⑥						

3. Repita este paso hasta que no hayan mas cambios:

- Si $\{p, q\}$ no están marcados y $\{\delta(p, a), \delta(q, a)\}$ están marcados para algún $a \in \Sigma$, entonces marque $\{p, q\}$.

Algoritmo para encontrar las clases de equivalencia

Encuentre los estados distinguibles



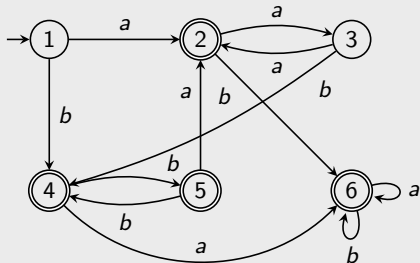
	①	②	③	④	⑤	⑥
①		✓		✓	✓	✓
②			✓	✓	✓	✓
③				✓	✓	✓
④						
⑤						
⑥						

3. Repita este paso hasta que no hayan mas cambios:

- Si $\{p, q\}$ no están marcados y $\{\delta(p, a), \delta(q, a)\}$ están marcados para algún $a \in \Sigma$, entonces marque $\{p, q\}$.

Algoritmo para encontrar las clases de equivalencia

Encuentre los estados distinguibles



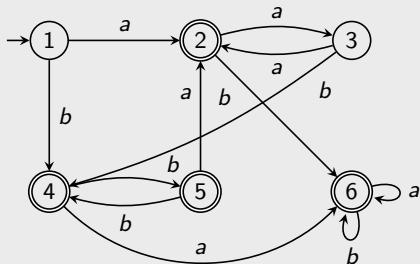
	①	②	③	④	⑤	⑥
①		✓		✓	✓	✓
②			✓	✓	✓	✓
③				✓	✓	✓
④					^a (6,2)	
⑤						^a (2,6)
⑥						

3. Repita este paso hasta que no hayan mas cambios:

- Si $\{p, q\}$ no están marcados y $\{\delta(p, a), \delta(q, a)\}$ están marcados para algún $a \in \Sigma$, entonces marque $\{p, q\}$.

Algoritmo para encontrar las clases de equivalencia

Encuentre los estados distinguibles



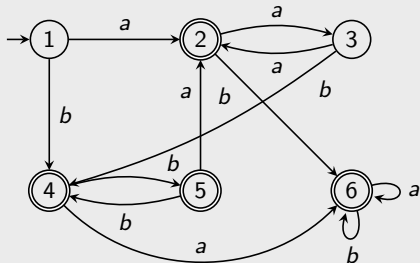
	①	②	③	④	⑤	⑥
①		✓		✓	✓	✓
②			✓	✓	✓	✓
③				✓	✓	✓
④					✓	
⑤						✓
⑥						

3. Repita este paso hasta que no hayan mas cambios:

- Si $\{p, q\}$ no están marcados y $\{\delta(p, a), \delta(q, a)\}$ están marcados para algún $a \in \Sigma$, entonces marque $\{p, q\}$.

Algoritmo para encontrar las clases de equivalencia

Encuentre los estados distinguibles



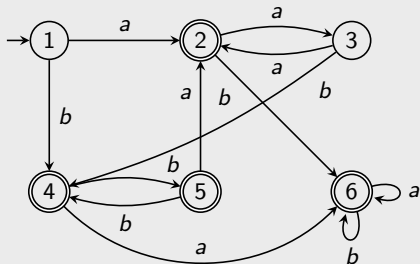
	①	②	③	④	⑤	⑥
①		✓		✓	✓	✓
②			✓	✓	✓	✓
③				✓	✓	✓
④					✓	b (5,6)
⑤						✓
⑥						

3. Repita este paso hasta que no hayan mas cambios:

- Si $\{p, q\}$ no están marcados y $\{\delta(p, a), \delta(q, a)\}$ están marcados para algún $a \in \Sigma$, entonces marque $\{p, q\}$.

Algoritmo para encontrar las clases de equivalencia

Encuentre los estados distinguibles



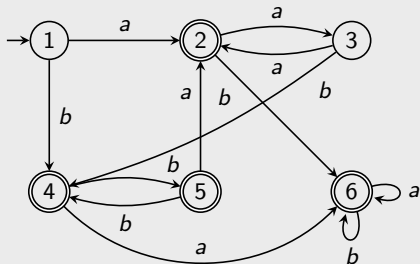
	①	②	③	④	⑤	⑥
①		✓		✓	✓	✓
②			✓	✓	✓	✓
③				✓	✓	✓
④					✓	✓
⑤						✓
⑥						

3. Repita este paso hasta que no hayan mas cambios:

- Si $\{p, q\}$ no están marcados y $\{\delta(p, a), \delta(q, a)\}$ están marcados para algún $a \in \Sigma$, entonces marque $\{p, q\}$.

Algoritmo para encontrar las clases de equivalencia

Encuentre los estados distinguibles

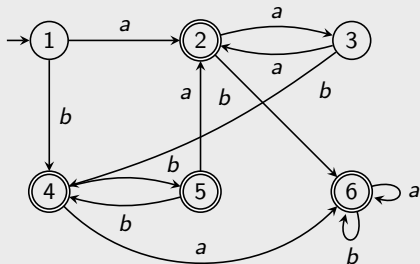


	①	②	③	④	⑤	⑥
①		✓		✓	✓	✓
②			✓	✓	✓	✓
③				✓	✓	✓
④					✓	✓
⑤						✓
⑥						

4. Al terminar, $p \not\sim q$ ssi la entrada $\{p, q\}$ está marcada.

Algoritmo para encontrar las clases de equivalencia

Encuentre los estados distinguibles



	①	②	③	④	⑤	⑥
①		✓		✓	✓	✓
②			✓	✓	✓	✓
③				✓	✓	✓
④					✓	✓
⑤						✓
⑥						

4. Al terminar, $p \not\sim_A q$ ssi la entrada $\{p, q\}$ está marcada.

Los pares indistinguibles serán todas las entradas **NO** marcadas.

Algunos detalles del algoritmo

Algunos detalles del algoritmo

- ¿siempre termina el algoritmo anterior?

Algunos detalles del algoritmo

- ¿siempre termina el algoritmo anterior?
- ¿és el algoritmo anterior correcto?

Algunos detalles del algoritmo

- ¿siempre termina el algoritmo anterior?
- ¿és el algoritmo anterior correcto?
- ¿cómo construimos nuestro autómata cuociente?

Algunos detalles del algoritmo

- ¿siempre termina el algoritmo anterior?
- ¿és el algoritmo anterior correcto?
- ¿cómo construimos nuestro autómata cuociente?
- ¿cuál es el tiempo del algoritmo en relación a la cantidad de estados?

Algunos detalles del algoritmo

- ¿siempre termina el algoritmo anterior?
- ¿és el algoritmo anterior correcto?
- ¿cómo construimos nuestro autómata cuociente?
- ¿cuál es el tiempo del algoritmo en relación a la cantidad de estados?

Demostración: ejercicio.

Cierre de clase

En esta clase vimos:

1. Algoritmo de minimización encontrando estados distinguibles.

Cierre de clase

En esta clase vimos:

1. Algoritmo de minimización encontrando estados distinguibles.

Varias preguntas sin resolver sobre minimización:

- ¿cómo sabemos si el autómata del algoritmo es un **mínimo**?

Cierre de clase

En esta clase vimos:

1. Algoritmo de minimización encontrando estados distinguibles.

Varias preguntas sin resolver sobre minimización:

- ¿cómo sabemos si el autómata del algoritmo es un **mínimo**?
- Dado L , ¿existe un **único** autómata mínimo?

Cierre de clase

En esta clase vimos:

1. Algoritmo de minimización encontrando estados distinguibles.

Varias preguntas sin resolver sobre minimización:

- ¿cómo sabemos si el autómata del algoritmo es un **mínimo**?
- Dado L , ¿existe un **único** autómata mínimo?
- Dado un $\mathcal{A}$, ¿és posible **construir** un autómata mínimo equivalente?

Cierre de clase

En esta clase vimos:

1. Algoritmo de minimización encontrando estados distinguibles.

Varias preguntas sin resolver sobre minimización:

- ¿cómo sabemos si el autómata del algoritmo es un **mínimo**?
- Dado L , ¿existe un **único** autómata mínimo?
- Dado un $\mathcal{A}$, ¿és posible **construir** un autómata mínimo equivalente?

Próximas clases responderemos estas preguntas.